

中国科学技术大学 2026 年新生入学考试

数学试卷

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

说明：考试时间 120 分钟。不得使用任何电子设备。

一、填空题（每空 5 分，共 55 分。结果须化简，直接填在空格处。）

1. 设正整数 $n \leq 2026$ ，并且 n 的 3 进制形式不含数码 0。这样的 n 共有 _____ 个。
2. 设多项式 $f_0 = x$ ， $f_{k+1} = f_k^2 - 1$ ($k \in \mathbb{N}$)，则方程 $f_{2026} = 0$ 共有 _____ 个实数解。
3. 实数 1.001^{2026} 的整数部分 = _____。
4. 化简和式 $\sum_{k=1}^{2026} k \cos \frac{k\pi}{3} =$ _____。
5. 设函数 $f(x) = ax^2 - a$ 与 $g(x) = \ln x$ 的定义域都是 $(0, +\infty)$ 。若它们的图像有唯一公共点，则实数 a 的取值范围是 _____。
6. 设实数 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac = 1$ ，则 $a^2 + b^2 + c^2$ 的取值范围是 _____。
7. 设某圆锥的展开图是半径为 1、圆心角为 θ 的扇形。当 $\theta =$ _____ 时，此圆锥的体积最大。
8. 在平面中，设 O 是定点，动点 P, Q 满足 $|\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}| = 1$ ， $|\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ}| = 2$ ，则 Q 的轨迹所成平面区域的面积 = _____。
9. 设空间平面 π 与正八面体相交所得截面是 n 边形，则 n 的最大值 = _____。
10. 经竖直向下光线的完全照射，长 4、宽 3、高 2 的长方体砖块在水平地面上留下阴影。此阴影面积的取值范围是 _____。
11. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{2026}$ 独立同分布， $P(X_i = 1) = \frac{1}{3}$ ， $P(X_i = 2) = \frac{2}{3}$ ，则 $\sum_{i=1}^{2026} X_i$ 可被 3 整除的概率 = _____。

二、解答题（每题 15 分，共 45 分。须给出必要的解答过程。）

12. 证明 Heron 公式：设 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长， $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

13. 设 $x \in (0, \pi)$, 求函数

$$f(x) = \frac{(\sin x)^3}{1 + \cos x} + \frac{(\cos x)^3}{1 + \sin x}$$

的取值范围。

14. 某蓄水池恰有一个进水口和一个出水口。进水口在每天的时刻 t 以 $f(t) = |t - 12|$ 立方米/小时的瞬时流量向池中进水, $t \in [0, 24]$ (单位: 小时)。出水口以 a 立方米/小时的恒定瞬时流量向池外出水。假设池中的水永远不会溢出, 也不会干涸 (至少有 1 立方米水), 并且没有其他补水或失水方式。求常数 a 和水池容量的最小值。

中国科学技术大学 2026 年新生入学考试 数学试卷完整解答

本答案由ChatGPT生成

答案总表

题号	答案	题号	答案
1	222	7	$\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$
2	2027	8	2π
3	7	9	6
4	$-\frac{4055}{2}$	10	$[6, 2\sqrt{61}]$
5	$(-\infty, 0] \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$	11	$\frac{3^{1013} + 1}{3^{1014}}$
6	$[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$	13	$\left(-1, \frac{5}{4}\right]$
12	Heron 公式成立	14	$a = 6$, 最小容量 37 m^3

第 1 题

解：先把上界写成三进制。逐次除以 3，可得

$$2026 = (2210001)_3.$$

若 n 的三进制位数不超过 6，则每一位只能取 1 或 2。因此这部分共有

$$2 + 2^2 + \cdots + 2^6 = 2^7 - 2 = 126$$

个数。

下面考虑七位三进制数。它必须不超过 $(2210001)_3$ 。

首位为 1 时，后六位均可任取 1 或 2，共有 $2^6 = 64$ 个。

首位为 2 时：若第二位为 1，后五位可任取，共有 $2^5 = 32$ 个；若第二位也为 2，则第三位必须等于 1，但第四位至少为 1，从而所得数严格大于 $(2210001)_3$ ，不存在符合条件的数。

故总数为

$$126 + 64 + 32 = 222.$$

第 2 题

解：记 N_k 为方程 $f_k(x) = 0$ 的不同实根个数。由递推关系，

$$\begin{aligned} f_{k+2} &= f_{k+1}^2 - 1 \\ &= (f_k^2 - 1)^2 - 1 \\ &= f_k^4 - 2f_k^2 \\ &= f_k^2(f_k^2 - 2). \end{aligned}$$

因此, $f_{k+2}(x) = 0$ 当且仅当 $f_k(x) = 0$ 或 $f_k(x)^2 = 2$ 。

下面说明, 对每个 $k \geq 0$, 方程 $f_k(x)^2 = 2$ 恰有两个实根。 $k = 0$ 时显然为 $x = \pm\sqrt{2}$ 。当 $k \geq 1$ 时, 由 $f_k = f_{k-1}^2 - 1$ 可知 $f_k(x) \geq -1$, 故 $f_k(x) = -\sqrt{2}$ 不可能, 只需解 $f_k(x) = \sqrt{2}$ 。若 $k \geq 2$, 逐层向前回到 f_1 时, 每一步都形如

$$f_{j-1}(x)^2 = 1 + c,$$

其中 $c > 0$ 且 $j - 1 \geq 1$ 。负平方根小于 -1 , 不可能等于 $f_{j-1}(x)$, 所以这些步骤只能取正平方根。最后得到 $f_1(x) = d$, 其中 $d > 1$, 即 $x^2 = 1 + d$, 恰有两个实根。 $k = 1$ 时同样直接得到两个实根。

所以

$$N_{k+2} = N_k + 2.$$

又 $N_0 = 1$, 故

$$N_{2026} = N_0 + 2 \times 1013 = 2027.$$

第 3 题

解: 先用二项式展开给出下界。保留前五项, 得到

$$\begin{aligned} 1.001^{2026} &= \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{2026} \\ &> 1 + \frac{2026}{1000} + \binom{2026}{2} \frac{1}{10^6} + \binom{2026}{3} \frac{1}{10^9} + \binom{2026}{4} \frac{1}{10^{12}} \\ &= 1 + 2.026 + 2.051325 + 1.3839606 + 0.69993807345 \\ &= 7.16122367345 > 7. \end{aligned}$$

再给出上界。由 $\ln(1+y) < y$ ($y > 0$),

$$1.001^{2026} < e^{2.026} = e^2 e^{0.026}.$$

由指数级数,

$$\begin{aligned} e &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{6^j} \\ &= \frac{65}{24} + \frac{1}{100} < 2.72. \end{aligned}$$

此外,

$$e^{0.026} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{0.026^m}{m!} < \sum_{m=0}^{\infty} 0.026^m = \frac{1}{0.974}.$$

于是

$$1.001^{2026} < \frac{2.72^2}{0.974} < 8,$$

因为 $2.72^2 = 7.3984 < 8 \times 0.974 = 7.792$ 。综上,

$$7 < 1.001^{2026} < 8,$$

故其整数部分为 7。

第 4 题

解： 数列 $\cos(k\pi/3)$ 以 6 为周期，且一个完整周期为

$$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1.$$

对任意整数 $j \geq 0$ ，第 j 个完整六项块的和为

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^6 (6j+r) \cos \frac{r\pi}{3} \\ &= 6j \sum_{r=1}^6 \cos \frac{r\pi}{3} + \sum_{r=1}^6 r \cos \frac{r\pi}{3} \\ &= 0 + \left(\frac{1}{2} - 1 - 3 - 2 + \frac{5}{2} + 6 \right) = 3. \end{aligned}$$

由于 $2026 = 6 \times 337 + 4$ ，前 2022 项给出 $337 \times 3 = 1011$ 。余下四项为

$$\begin{aligned} & 2023 \cos \frac{2023\pi}{3} + 2024 \cos \frac{2024\pi}{3} + 2025 \cos \frac{2025\pi}{3} + 2026 \cos \frac{2026\pi}{3} \\ &= \frac{2023}{2} - \frac{2024}{2} - 2025 - \frac{2026}{2} = -\frac{6077}{2}. \end{aligned}$$

故原和为

$$1011 - \frac{6077}{2} = -\frac{4055}{2}.$$

第 5 题

解： 无论 a 取何值， $x = 1$ 都满足

$$a(x^2 - 1) = \ln x,$$

所以两图像至少有公共点 $(1, 0)$ 。

对 $x \neq 1$ ，方程等价于

$$a = h(x) := \frac{\ln x}{x^2 - 1}.$$

当 $x > 1$ 或 $0 < x < 1$ 时，分子与分母同号，故 $h(x) > 0$ 。

再考察 h 在 $x = 1$ 两侧的取值。由

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1} = \frac{1}{2},$$

且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty.$$

因此：当 $0 < a < 1/2$ 时，由连续性，在 $(1, +\infty)$ 中存在 $x \neq 1$ 使 $h(x) = a$ ；当 $a > 1/2$ 时，在 $(0, 1)$ 中存在 $x \neq 1$ 使 $h(x) = a$ 。

还需检查 $a = 1/2$ 。令

$$\Phi(x) = \frac{x^2 - 1}{2} - \ln x.$$

则

$$\Phi'(x) = x - \frac{1}{x}.$$

故 Φ 在 $(0, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增, 并且 $\Phi(1) = 0$, 所以对 $x \neq 1$ 有 $\Phi(x) > 0$. 这意味着

$$\ln x < \frac{x^2 - 1}{2} \quad (x > 1), \quad \ln x > \frac{x^2 - 1}{2} \quad (0 < x < 1),$$

因而 $h(x) \neq 1/2$.

当 $a \leq 0$ 时, 由 $h(x) > 0$ 可知不存在 $x \neq 1$ 的解; 当 $a = 1/2$ 时也不存在额外解. 故所求范围为

$$(-\infty, 0] \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\}.$$

第 6 题

解: 记

$$S = a^2 + b^2 + c^2.$$

由 Cauchy 不等式和 $2uv \leq u^2 + v^2$,

$$\begin{aligned} |ab + ac| &= |a(b + c)| \\ &\leq |a| \sqrt{2(b^2 + c^2)} \\ &\leq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{\sqrt{2}} = \frac{S}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

条件写成 $1 = S + a(b + c)$, 于是

$$S \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \leq 1 \leq S \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

因此

$$2 - \sqrt{2} \leq S \leq 2 + \sqrt{2}.$$

下面验证两个端点均可达到. 若 $S = 2 - \sqrt{2}$, 取

$$a = \sqrt{\frac{S}{2}}, \quad b = c = \frac{\sqrt{S}}{2},$$

则 $a(b + c) = S/\sqrt{2}$, 从而 $S + a(b + c) = 1$. 若 $S = 2 + \sqrt{2}$, 取

$$a = \sqrt{\frac{S}{2}}, \quad b = c = -\frac{\sqrt{S}}{2},$$

则 $a(b + c) = -S/\sqrt{2}$, 同样满足条件.

约束曲面是连通椭球面, S 是其上的连续函数, 所以两个极值之间的每个值都能取得. 故取值范围为

$$[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}].$$

第 7 题

解: 展开扇形的半径就是圆锥母线长, 故母线长为 1. 扇形弧长等于圆锥底面周长, 因此若底面半径为 r , 则

$$\theta = 2\pi r, \quad 0 < r < 1.$$

圆锥高为 $\sqrt{1 - r^2}$, 体积为

$$V(r) = \frac{1}{3} \pi r^2 \sqrt{1 - r^2}.$$

令 $y = r^2 \in (0, 1)$ 。最大化 V 等价于最大化

$$y^2(1-y).$$

其导数为 $y(2-3y)$ ，故最大值在 $y = 2/3$ 处取得。于是

$$r = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \theta = 2\pi r = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi.$$

第 8 题

解：令

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}, \quad \mathbf{v} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ}.$$

则 $|\mathbf{u}| = 1$ 、 $|\mathbf{v}| = 2$ ，且

$$2\overrightarrow{OQ} = \mathbf{u} - \mathbf{v}.$$

由三角不等式，

$$1 = ||\mathbf{v}| - |\mathbf{u}|| \leq |\mathbf{u} - \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}| = 3.$$

故

$$\frac{1}{2} \leq |\overrightarrow{OQ}| \leq \frac{3}{2}.$$

反过来，任取满足上述不等式的点 Q ，三边长 $1, 2, 2|\overrightarrow{OQ}|$ 满足三角形不等式，因此可以选取 $|\mathbf{u}| = 1$ 、 $|\mathbf{v}| = 2$ 使 $\mathbf{u} - \mathbf{v} = 2\overrightarrow{OQ}$ ，再由

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{2}$$

得到相应的点 P 。所以 Q 的轨迹正是以 O 为圆心、内半径 $1/2$ 、外半径 $3/2$ 的闭圆环。

其面积为

$$\pi \left[\left(\frac{3}{2} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right] = 2\pi.$$

第 9 题

解：把正八面体的六个顶点写成

$$\pm e_1, \quad \pm e_2, \quad \pm e_3.$$

它的任意两个非对顶点之间都有一条棱；唯一不存在的三条连线是三对对顶点之间的连线。

先考虑截平面不经过任何顶点的情形。截面多边形的每个顶点恰好对应一条被平面两侧分开的棱。设平面一侧含有 p 个八面体顶点，取 $p \leq 3$ 。

若 $p = 1$ ，该顶点只有四条棱，故截面至多为四边形。

若 $p = 2$ ，这两个顶点不可能互为对顶点；否则它们的线段包含八面体中心，而另一侧也含有一对对顶点，其凸包同样包含中心，两侧顶点的凸包不能被一个平面严格分开。因而这两个顶点不是对顶点。它们与另一侧四个顶点之间共有 2×4 对连线，其中恰有两对是对顶点连线，不是八面体的棱，所以被截棱数为 $8 - 2 = 6$ 。

若 $p = 3$ ，三对对顶点必须各有一个位于平面的这一侧、另一个位于另一侧。否则两侧将各自包含一整对对顶点，两侧凸包都包含八面体中心，仍不可能严格分离。于是两侧共有 $3 \times 3 = 9$ 对连线，其中三对是对顶点连线，故被截棱数为 $9 - 3 = 6$ 。

因此任意非退化截面至多有六条边；平面经过顶点的退化情形经过微小扰动只会把重合顶点拆开，不会产生超过六边的截面，故仍有 $n \leq 6$ 。

最后, 平面

$$x + y + z = 0$$

把 e_1, e_2, e_3 与 $-e_1, -e_2, -e_3$ 分居两侧, 并截过六条棱, 所得截面是六边形。因此最大值为 6。

第 10 题

解: 取长方体三条互相垂直的棱方向为坐标轴。设竖直方向在这三个轴上的方向余弦的绝对值为 u, v, w , 则

$$u, v, w \geq 0, \quad u^2 + v^2 + w^2 = 1.$$

长方体在水平面上的正投影面积等于三对相对面的投影贡献之和, 即

$$A = 3 \times 2u + 4 \times 2v + 4 \times 3w = 6u + 8v + 12w.$$

由 Cauchy 不等式,

$$A \leq \sqrt{6^2 + 8^2 + 12^2} \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} = 2\sqrt{61}.$$

当 $(u, v, w) = (3, 4, 6)/\sqrt{61}$ 时取等号。

另一方面,

$$A \geq 6(u + v + w) \geq 6\sqrt{u^2 + v^2 + w^2} = 6.$$

当 $(u, v, w) = (1, 0, 0)$ 时取等号。随着长方体姿态连续变化, 投影面积也连续变化, 所以所有中间值均可取得。因此取值范围是

$$[6, 2\sqrt{61}].$$

第 11 题

解: 令 K 表示 2026 个随机变量中取值为 2 的个数, 则

$$\sum_{i=1}^{2026} X_i = (2026 - K) + 2K = 2026 + K.$$

因为 $2026 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以该和被 3 整除当且仅当 $K \equiv 2 \pmod{3}$ 。因此

$$P = \frac{1}{3^{2026}} \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2026 \\ k \equiv 2 \pmod{3}}} \binom{2026}{k} 2^k.$$

令 $\omega = e^{2\pi i/3}$, 则 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。三次单位根筛选给出

$$\begin{aligned} & \sum_{k \equiv 2 \pmod{3}} \binom{2026}{k} 2^k \\ &= \frac{1}{3} [3^{2026} + \omega(1 + 2\omega)^{2026} + \omega^2(1 + 2\omega^2)^{2026}]. \end{aligned}$$

由于

$$1 + 2\omega = i\sqrt{3}, \quad 1 + 2\omega^2 = -i\sqrt{3},$$

并且 $2026 \equiv 2 \pmod{4}$, 所以

$$(1 + 2\omega)^{2026} = (1 + 2\omega^2)^{2026} = -3^{1013}.$$

再用 $\omega + \omega^2 = -1$, 得到

$$\sum_{k \equiv 2 \pmod{3}} \binom{2026}{k} 2^k = \frac{3^{2026} + 3^{1013}}{3}.$$

因此

$$P = \frac{3^{2026} + 3^{1013}}{3^{2027}} = \frac{3^{1013} + 1}{3^{1014}}.$$

第 12 题

解: 设角 C 是边 a, b 的夹角. 由三角形面积公式和余弦定理,

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

于是

$$\begin{aligned} 16S^2 &= 4a^2b^2 \sin^2 C \\ &= 4a^2b^2 (1 - \cos^2 C) \\ &= 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2 \\ &= [2ab + a^2 + b^2 - c^2] [2ab - a^2 - b^2 + c^2] \\ &= [(a+b)^2 - c^2] [c^2 - (a-b)^2] \\ &= (a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b). \end{aligned}$$

由 $p = (a+b+c)/2$, 有

$$a+b+c=2p, \quad a+b-c=2(p-c), \quad a+c-b=2(p-b), \quad b+c-a=2(p-a).$$

因此

$$16S^2 = 16p(p-a)(p-b)(p-c).$$

三角形面积 $S > 0$, 故两边取正平方根, 得到

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

这就是 Heron 公式。

第 13 题

解: 在 $x \in (0, \pi)$ 时, $1 + \cos x > 0$ 且 $1 + \sin x > 0$. 利用 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 与 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, 可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin x(1 - \cos^2 x)}{1 + \cos x} + \frac{\cos x(1 - \sin^2 x)}{1 + \sin x} \\ &= \sin x(1 - \cos x) + \cos x(1 - \sin x) \\ &= \sin x + \cos x - 2 \sin x \cos x. \end{aligned}$$

令 $u = \sin x + \cos x$. 由于 $u^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$, 所以

$$f(x) = 1 + u - u^2.$$

又

$$u = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right), \quad x + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right),$$

故

$$u \in (-1, \sqrt{2}].$$

函数 $g(u) = 1 + u - u^2$ 是开口向下的抛物线, 在 $u = 1/2$ 处取得最大值

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}.$$

当 $u \rightarrow -1^+$ 时, $g(u) \rightarrow -1$, 但 $u = -1$ 不能取得; 另一端 $u = \sqrt{2}$ 时, $g(u) = \sqrt{2} - 1 > -1$ 。因此

$$f(x) \in \left(-1, \frac{5}{4}\right].$$

第 14 题

解: 每天的进水规律重复。若每日总进水量与总出水量不同, 则水量在逐日运行中必然线性增加或减少, 最终溢出或干涸。因此每日净水量必须为零:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{24} (|t - 12| - a) dt \\ &= 2 \int_0^{12} (12 - t) dt - 24a \\ &= 144 - 24a. \end{aligned}$$

所以

$$a = 6.$$

设一天开始时池中水量为 H_0 , 并令

$$G(t) = \int_0^t (|s - 12| - 6) ds.$$

则时刻 t 的水量为 $H_0 + G(t)$ 。当 $0 \leq t \leq 12$ 时,

$$\begin{aligned} G(t) &= \int_0^t (12 - s - 6) ds \\ &= 6t - \frac{t^2}{2} \\ &= 18 - \frac{(t - 6)^2}{2}. \end{aligned}$$

因此在这一时段, G 的最小值为 0, 最大值为 18。

当 $12 \leq t \leq 24$ 时, 利用 $G(12) = 0$,

$$\begin{aligned} G(t) &= \int_{12}^t (s - 12 - 6) ds \\ &= \frac{(t - 18)^2}{2} - 18. \end{aligned}$$

因此在这一时段, G 的最小值为 -18 , 最大值为 0。综上, 一天内

$$-18 \leq G(t) \leq 18.$$

为了使池中始终至少有 1 立方米水, 必须有

$$H_0 - 18 \geq 1,$$

即 $H_0 \geq 19$ 。此时一天内的最大水量至少为

$$H_0 + 18 \geq 37.$$

所以水池容量至少为 37 立方米。取 $H_0 = 19$ 且容量为 37 立方米时，水量恰在 1 与 37 之间变化，条件可以满足。

故

$$a = 6, \quad \text{水池容量的最小值为 } 37 \text{ m}^3.$$